Simulasi Verifikasi Kredensial Akademik

Berbasis Smart Contract & DApp

Solusi Kredensial Tepercaya, Efisien, dan Patuh Privasi UU PDP

Blockchain KP70067008 | Universitas Siliwangi | TA 2026/2027 Ganjil

Anggota A	Anggota B	Anggota C	Anggota D
Smart Contract & Arsitektur Sistem	Pengujian, Deployment & Debugging	Frontend DApp & Presentasi	Audit Keamanan & Tata Kelola
P1, P4	**P2, P3**	**P2, P4, P5**	**P3, P4, P5**

Latar Belakang & Masalah

Mengapa Verifikasi Akademik Konvensional Gagal?

⚠ Pemalsuan Ijazah

Tingginya angka kejadian pemalsuan ijazah dan sertifikat akademik yang beredar di dunia kerja.

⏳ Verifikasi Manual Lambat

Proses konfirmasi ke kampus melalui surat atau telepon memakan waktu berhari-hari hingga berminggu-minggu.

🏛 Sistem Sentral Rentan

Database kampus terpusat merupakan Single Point of Failure terhadap manipulasi data internal maupun serangan siber.

✅ Solusi: Smart Contract berbasis EVM (Ethereum/Hardhat) untuk pembuktian keaslian dokumen akademik secara terdesentralisasi, transparan, dan tidak dapat dimanipulasi (tamper-proof).

Desain Arsitektur & Prinsip On-Chain vs Off-Chain

Kepatuhan UU Pelindungan Data Pribadi (UU No. 27/2022)

CLIENT LAYER

Portal Admin • Portal Issuer • Portal Holder • Portal Verifier (DApp Frontend)

WEB3 BRIDGE

MetaMask / BrowserProvider • eth_call read-only (0 gas fee) • Signed Transactions

BLOCKCHAIN LAYER

Smart Contract AcademicCredential.sol • AccessControl, Pausable • Hardhat Local (31337)

OFF-CHAIN LAYER

Repositori Kampus (Nama, NIM, IPK, PDF Fisik) • Client-side Keccak-256 Hasher (Browser)

↕ *docHash bytes32 (Keccak-256) — hanya sidik jari 32 byte yang melintas antara OFF-CHAIN dan ON-CHAIN*

Implementasi Smart Contract

AcademicCredential.sol – OpenZeppelin AccessControl & Pausable

DEFAULT_ADMIN_ROLE

- Mengelola peran Issuer & Revoker
- Fungsi pause/unpause darurat
- Pihak: Pengelola Sistem Universitas

ISSUER_ROLE

- Menerbitkan kredensial tunggal
- Batch issuance (maks 50 data)
- Pihak: Bagian Akademik Fakultas

REVOKER_ROLE

- Mencabut kredensial bermasalah
- Beserta alasan terstruktur
- Pihak: Komite Etik / SPI Kampus

Holder (Mahasiswa)

Kendali penuh atas izin verifikasi melalui grantAccess(id, verifier).
Jejak audit persetujuan on-chain • hasAccess() untuk pemeriksaan.

Verifier (Publik)

verifyCredential(id, docHash) — view function, 0 gas fee.
Mengembalikan tuple: isValid, status, issuer, holder, expiresAt.

enum CredentialStatus: 0=NotFound | 1=Valid | 2=HashMismatch | 3=Revoked | 4=Expired

Pengembangan Antarmuka Frontend DApp

frontend/index.html – Ethers.js v6 | Vanilla JS | MetaMask

Portal Admin

Kelola peran Issuer & Revoker.
Pause / Unpause kontrak darurat.

Portal Issuer

Terbitkan kredensial dengan
client-side Keccak-256 hash.

Portal Holder

Lihat daftar kredensial milik saya.
Berikan izin akses ke verifier.

Portal Verifier

Verifikasi hash dokumen instan.
Cek status izin akses.

- Client-Side Hashing — file PDF diproses di browser, tidak pernah diunggah ke jaringan
- Log Transaksi Real-Time — Tx Hash, nomor blok, gas used, decoded event receipt
- Deteksi Hak Akses Otomatis — badge Admin / Issuer / Revoker muncul sesuai wallet aktif
- Kompatibel MetaMask — deteksi otomatis Chain ID 31337 & opsi switch network Hardhat Local

Pengujian Unit & Metrik Code Coverage

Hardhat Test Suite – Chai Matchers – 39 Skenario Pengujian

39

Skenario Pengujian — 100% PASSING ✅

100%	100%	100%	89.71%
Statements	Lines	Functions	Branches

- ✓ 1. Inisialisasi & Role Management (Admin, Issuer, Revoker)
- ✓ 2. Penerbitan Kredensial Tunggal (issueCredential) — positif & negatif
- ✓ 3. Penerbitan Massal (issueBatch) — batas MAX_BATCH_SIZE = 50
- ✓ 4. Pencabutan Kredensial (revokeCredential) — kontrol wewenang issuer
- ✓ 5. Persetujuan Akses oleh Holder (grantAccess & hasAccess)
- ✓ 6. Verifikasi Publik (verifyCredential) — 5 status enum
- ✓ 7. Emergency Pause Mechanism — membekukan transaksi operasional

Hasil Deployment & Catatan Debugging

Jaringan Hardhat Local Node – Chain ID: 31337 – RPC: http://127.0.0.1:8545

Hasil Deployment AcademicCredential.sol

Contract Address: 0x5FbDB2315678afecb367f032d93F642f64180aa3

Tx Hash: 0xad672109cdda352da637053526ddf5270c64450d21fcf5862dcb7381ccba9f1a

Block Number: 1 (jaringan lokal Hardhat fresh state)

Kasus Debugging Utama: Konversi bytes32 Ethers.js v6 & Browser File Hash

→ Masalah: Input teks biasa dari form tidak kompatibel dengan tipe bytes32 Solidity → error INVALID_ARGUMENT

→ Masalah: Membaca file biner (ArrayBuffer) menghasilkan hash berbeda jika tidak diproses dengan benar sebelum dikirim

→ Solusi: Fungsi hashFrom() — deteksi otomatis sumber input (file ArrayBuffer, hex string 0x64, atau UTF-8 text)

→ Verifikasi: 39 unit test lulus 100% membuktikan seluruh jalur input hash tervalidasi dengan benar

Audit Keamanan & Mitigasi Kerentanan

Threat Model STRIDE – Re-Testing Pasca Perbaikan – 39 Test Passing

Spoofing

Pemalsuan identitas penerbit

✅ **onlyRole(ISSUER_ROLE)**

Tampering

Manipulasi isi berkas ijazah

✅ **Keccak-256 docHash matching**

Repudiation

Penyangkalan penerbitan/pencabutan

✅ **Event log permanen on-chain**

Info Disclosure

Kebocoran data pribadi mahasiswa

✅ **PII disimpan off-chain**

Denial of Service

Gas Limit DoS via batch massal

✅ **MAX_BATCH_SIZE = 50**

Privilege Escalation

Akun non-admin mendapat role

✅ **onlyRole(DEFAULT_ADMIN_ROLE)**

🚨 **Emergency Break: Fitur Pausable membekukan seluruh transaksi operasional saat insiden keamanan terdeteksi**

Evaluasi Arsitektur Enterprise

Ethereum / EVM vs Hyperledger Fabric vs Database Tradisional

Kriteria	Ethereum / EVM Publik	Hyperledger Fabric	Database Tradisional
Identitas	Pseudonim / Permissionless	X.509 PKI / MSP Ketat	OAuth / LDAP Kampus
Konsensus	Proof of Stake (Probabilistik)	Raft/BFT (Deterministik)	ACID 2PC
Privasi Data	Transparan (Off-chain PII wajib)	Private Channels	Enkripsi disk & RLS
Throughput	15–30 TPS (L1)	2.000–5.000+ TPS	> 10.000 TPS
Biaya	Gas fee per transaksi	Bebas gas, beban node	Sangat ekonomis
Rekomendasi	Verifikasi ijazah lintas negara	Konsorsium LLDIKTI/Kemendikbud	SIA internal kampus

Kesimpulan, Roadmap & Tanya Jawab

- ✅ Smart contract berhasil mengimplementasikan siklus penuh kredensial akademik: Penerbitan → Verifikasi → Pencabutan.
- ✅ 39 unit test lulus 100% dengan Statement, Line, & Function coverage 100%; Branch coverage 89.71%.
- ✅ Frontend DApp membuktikan privasi mahasiswa terjaga: PII tidak pernah menyentuh ledger blockchain.
- ✅ Verifikasi keaslian dokumen bersifat real-time, gratis (0 gas fee), dan dapat dilakukan oleh siapa saja.

🗺 Roadmap Pengembangan

Fase 1 (Tahun 1)

Deploy jaringan konsorsium lokal antar-fakultas Universitas Siliwangi.

Fase 2 (Tahun 2)

Integrasi W3C Decentralized Identifiers (DID) & Verifiable Credentials + ZKP.

Fase 3 (Tahun 3)

Interoperabilitas nasional dengan pangkalan data PDDIKTI Kemendikbudristek.

🎤 Sesi Tanya Jawab (Q&A) – Terima Kasih